

Задача 1

Дана порождающая матрица

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Построить проверочную матрицу, определить характеристики кода и построить таблицу для синдромного декодирования.

1) Параметры и проверочная матрица

Так как G имеет размер 3×5 , то код является двоичным линейным $(n, k) = (5, 3)$ -кодом. Следовательно,

$$r = n - k = 2, \quad |C| = 2^k = 8, \quad R = \frac{k}{n} = \frac{3}{5}.$$

Проверочная матрица H имеет размер $(n - k) \times n = 2 \times 5$ и должна удовлетворять

$$GH^T = 0 \quad (\text{по модулю } 2).$$

Решая систему $GH^T = 0$, получаем базис пространства проверок, например два независимых решения

$$h^{(1)} = (1, 1, 1, 0, 0), \quad h^{(2)} = (1, 0, 0, 1, 0).$$

Тогда можно взять проверочную матрицу

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Проверка: $GH^T = 0$.

2) Минимальное расстояние и исправляемость

Для линейного кода

$$d_{\min} = \min_{c \in C, c \neq 0} \omega(c).$$

Перебором всех $2^3 = 8$ кодовых слов $c = mG$ получаем веса:

$$\{0, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4\}.$$

Следовательно,

$$d_{\min} = 1, \quad t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor = 0.$$

То есть код **не гарантирует исправление даже одиночной ошибки** (и, в частности, не гарантирует обнаружение одиночной ошибки).

3) Таблица синдромного декодирования

Синдром принятого слова $y = c + e$ равен

$$s = yH^T = (c + e)H^T = cH^T + eH^T = eH^T.$$

Значит синдром зависит только от ошибки e .

Так как $r = n - k = 2$, возможны $2^{n-k} = 4$ синдрома:

$$s \in \{00, 01, 10, 11\}.$$

Для каждого синдрома выбираем вектор ошибки минимального веса $e(s)$, такой что $e(s)H^T = s$.

При выбранной H получаем следующую таблицу (при равенстве весов можно брать любой):

s	$e(s)$	$\omega(e(s))$
00	00000	0
01	00010	1
10	00100	1
11	10000	1

Алгоритм декодирования по синдрому:

1. по принятому слову y вычислить синдром $s = yH^T$;
2. из таблицы найти $e(s)$;
3. восстановить кодовое слово: $\hat{c} = y + e(s)$.

Задача 2

Условие. Для двоичного кода Голея $(23, 12)$ определить минимальное расстояние и доказать, что код достигает границы Хэмминга.

Решение

1) Минимальное расстояние

Двоичный (совершенный) код Голея имеет параметры

$$(n, k, d_{\min}) = (23, 12, 7),$$

то есть его минимальное расстояние равно

$$d_{\min} = 7.$$

Отсюда число гарантированно исправляемых ошибок:

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{6}{2} \right\rfloor = 3.$$

2) Граница Хэмминга и достижение равенства

Граница Хэмминга (сфероупаковочная) для двоичного кода длины n , исправляющего t ошибок, имеет вид:

$$M \cdot \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} \leq 2^n,$$

где M — число кодовых слов.

Для линейного $(23, 12)$ -кода имеем

$$M = 2^k = 2^{12}.$$

Поскольку $t = 3$, объём шара Хемминга радиуса 3 равен

$$V_2(23, 3) = \sum_{i=0}^3 \binom{23}{i} = \binom{23}{0} + \binom{23}{1} + \binom{23}{2} + \binom{23}{3}.$$

Вычислим:

$$\binom{23}{0} = 1, \quad \binom{23}{1} = 23, \quad \binom{23}{2} = \frac{23 \cdot 22}{2} = 253, \quad \binom{23}{3} = \frac{23 \cdot 22 \cdot 21}{6} = 1771.$$

Тогда

$$V_2(23, 3) = 1 + 23 + 253 + 1771 = 2048 = 2^{11}.$$

Подставляя в границу Хэмминга:

$$M \cdot V_2(23, 3) = 2^{12} \cdot 2^{11} = 2^{23} = 2^n.$$

Получилось **равенство**, значит код достигает границы Хэмминга.

Вывод

Для двоичного кода Голея $(23, 12)$:

$$d_{\min} = 7, \quad t = 3,$$

и код является **совершенным** (perfect), поскольку достигает границы Хэмминга:

$$2^{12} \sum_{i=0}^3 \binom{23}{i} = 2^{23}.$$